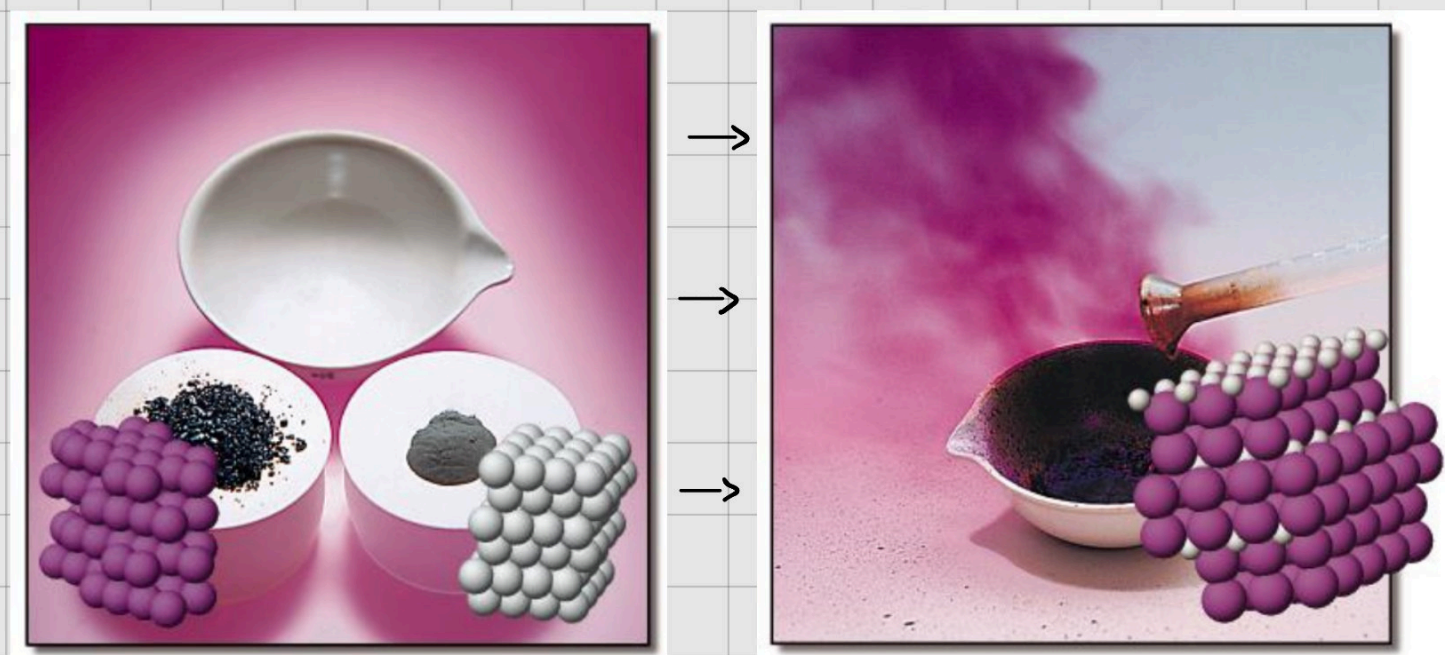


REAZIONI CHIMICHE



Le **reazioni chimiche** sono processi fondamentali attraverso i quali le sostanze chimiche, dette reagenti, si trasformano in altre sostanze, chiamate prodotti. Queste trasformazioni avvengono seguendo leggi ben precise e possono essere osservate attraverso vari fenomeni come cambiamenti di colore, formazione di gas o solidi, riscaldamento o raffreddamento dell'ambiente circostante.

Ecco alcuni concetti chiave sulle reazioni chimiche:

1. Equazioni Chimiche:

- Per descrivere una reazione chimica si utilizzano le **equazioni chimiche**, dove i reagenti sono scritti a sinistra di una freccia e i prodotti a destra. La freccia indica la trasformazione dei reagenti nei prodotti

- Gli coefficienti stechiometrici nelle equazioni indicano in quali rapporti (in moli) entrano in reazione i reagenti e si formano i prodotti.

2. Tipi di Reazioni:

- Ci sono diversi tipi di reazioni chimiche, come **reazioni di sintesi, decomposizione, scambio semplice e doppio scambio**
- Le reazioni di sintesi avvengono quando due o più sostanze si combinano per formarne una sola
- Le reazioni di decomposizione avvengono quando una sostanza si divide in due o più sostanze più semplici
- Le reazioni di scambio semplice avvengono quando un elemento sostituisce un altro in una molecola
- Le reazioni di doppio scambio avvengono quando gli ioni di due composti scambiano posto

3. Leggi Fondamentali:

- Le reazioni chimiche obbediscono a leggi ponderali, come la **legge di Lavoisier** (conservazione della massa), la **legge di Proust** (proporzioni definite) e la **legge di Dalton** (proporzioni multiple).

4. Reazioni nella Vita Quotidiana:

- Le reazioni chimiche sono presenti ovunque nella nostra vita quotidiana, dalla **combustione** nel motore di un'auto alla **fotosintesi** nelle piante.

Inoltre, le reazioni chimiche possono essere **omogenee**, se

avvengono entro un'unica fase (come una miscela gassosa o una soluzione liquida), o **eterogenee**, se avvengono tra due o più fasi diverse (come l'attacco di un solido da parte di un gas). Per approfondire la tua conoscenza sulla chimica e le reazioni chimiche, puoi consultare risorse online come libri, articoli e video didattici

TRASFORMAZIONE FISICA



IN UNA TRASFORMAZIONE FISICA NON SI HA ALCUNA VARIAZIONE DI COMPOSIZIONE



Le **trasformazioni fisiche** riguardano cambiamenti nella **forma**, **volume**, o **stato fisico** di una sostanza, senza che venga alterata la sua composizione chimica. In altre parole, durante una trasformazione fisica, la natura chimica della sostanza rimane identica, ma possono verificarsi profondi cambiamenti esterni. Ecco alcuni esempi di trasformazioni fisiche:

1. Cambiamenti di stato:

- Ad esempio, l'acqua che bolle, il ghiaccio che fonde, l'alcol che evapora, l'acqua che congela o la naftalina che sublima

2. Dissoluzione di un solido:

- Quando **zucchero** o **sale** si dissolvono in acqua, si tratta di una trasformazione fisica. Anche se le particelle di zucchero sono finemente disperse in quelle dell'acqua, la loro composizione chimica rimane invariata. Tuttavia, possiamo riottenere lo zucchero allo stato solido facendo evaporare l'acqua

3. Candela che fonde:

- Durante la fusione della cera di una candela, si verifica una trasformazione fisica

4. Affettare una mela:

- Tagliare una mela è un esempio di trasformazione fisica

5. Sbattere un uovo:

- Rompere un uovo per cucinarlo è un altro esempio di trasformazione fisica

In sintesi, le trasformazioni fisiche **sono reversibili**, il che significa che possiamo tornare allo stato di partenza con un'altra trasformazione fisica. Si contrappongono alle **trasformazioni chimiche**, che comportano la formazione di nuove sostanze con proprietà chimiche diverse

TRASFORMAZIONE CHIMICA

~
↓
(REAZIONE CHIMICA)

IN UNA REAZIONE CHIMICA UNA O PIÙ SOSTANZE
VENGONO TRASFORMATE IN ALTRE SOSTANZE



Le **trasformazioni chimiche** riguardano modificazioni che comportano una **variazione della composizione chimica** delle sostanze, con la **formazione di nuove sostanze**.

Durante una trasformazione chimica, i **reagenti** (le sostanze iniziali) vengono convertiti in **prodotti di reazione**, e questi ultimi hanno una composizione diversa rispetto a quella dei materiali di partenza. Alcuni esempi di trasformazioni chimiche quotidiane includono:

1. Corrosione del ferro:

- Quando il ferro arrugginisce all'aria, si verifica una trasformazione chimica

2. Lievitazione del pane:

- Durante la lievitazione, avvengono reazioni chimiche che coinvolgono la formazione di anidride carbonica e altre sostanze

3. Cottura di un uovo:

- La cottura di un uovo comporta la denaturazione delle

proteine, un processo chimico

4. Fermentazione del fruttosio:

- La formazione del vino dal succo d'uva è dovuta alla fermentazione del fruttosio, che si trasforma in etanolo

Inoltre, alcune osservazioni macroscopiche sono correlate alle trasformazioni chimiche.

Ad esempio, una variazione di temperatura può essere un indizio di una reazione in atto, poiché alcune reazioni avvengono con assorbimento o emissione di calore.

La formazione di bollicine (effervescenza) o cambiamenti di colore sono altri segnali di trasformazioni chimiche.

Ricorda che, secondo la **Legge di Lavoisier**, la materia non viene né distrutta né creata durante le reazioni chimiche, e la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti di reazione

- LA REAZIONE CHIMICA È IL PROCESSO CHE PORTA ALLA FORMAZIONE DI PRODOTTI A PARTIRE DA DETERMINATI REAGENTI AVENTI DIVERSA COMPOSIZIONE
- PER POTER DESCRIVERE GLI ASPETTI QUALITATIVI È NECESSARIO SAPERE QUALI SIANO I REAGENTI ED I PRODOTTI
- UNA REAZIONE CHIMICA VIENE SCHEMATIZZATA

UTILIZZANDO PER CIASCUN REAGENTE E PRODOTTO
LE RELATIVE FORMULE NELLA "EQUAZIONE MINIMA"

Reagenti e prodotti sono termini fondamentali in chimica.
Vediamo cosa significano:

1. Reagenti:

- I reagenti sono quelle sostanze che prendono parte a una **reazione chimica**
- Durante la reazione, i reagenti subiscono una trasformazione della loro struttura e composizione, originando nuove sostanze chiamate **prodotti**
- Nella rappresentazione di una reazione chimica, i reagenti sono scritti a sinistra della freccia ($\rightarrow$)
- Ad esempio, se abbiamo due generici reagenti A e B, possiamo scrivere la reazione come: $A + B \rightarrow C + D$
- Le condizioni necessarie affinché avvenga una reazione chimica includono:
 - Le molecole dei reagenti devono urtare tra loro.
 - Le particelle durante l'urto devono essere correttamente orientate.
 - L'urto deve essere sufficientemente violento.
 - Se una di queste condizioni manca, la reazione chimica non avviene.
 - I reagenti chimico-analitici sono utilizzati per riconoscere qualitativamente e determinare quantitativamente una specie chimica

2. Prodotti:

- I prodotti sono le sostanze che si ottengono al termine di una reazione chimica
- Essi si formano dalla combinazione dei reagenti
- La somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti, secondo la legge di Lavoisier
- Prevedere i prodotti di una reazione chimica può essere classificato in diverse categorie:

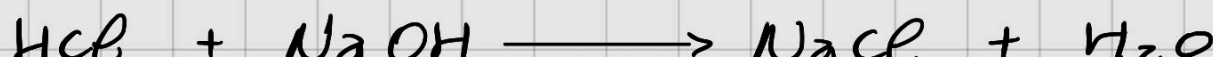
- Reazioni di sintesi: Due diversi reagenti formano un unico prodotto ($A + B \rightarrow C$).

- Reazioni di decomposizione: Un reagente si decompone in due prodotti ($A \rightarrow B + C$).

- Reazioni di scambio semplice: Un elemento libero sostituisce un elemento presente in un composto ($A + BC \rightarrow AC + B$).

- Reazioni di doppio scambio: Due composti si scambiano i "partner" ($AB + CD \rightarrow AD + CB$)

Inoltre, i **reagenti chimico-analitici** sono prodotti chimici di alta purezza utilizzati a scopo analitico, dove le impurezze devono essere assenti o presenti in concentrazione molto bassa. Questi reagenti vengono purificati tramite metodi specifici, come cristallizzazione, sublimazione o distillazione



ACIDO
CLORIDRICO

+

IDROSSIDO
DI SODIO

CLORURO
DI SODIO

+

ACQUA

LEGGE DI CONSERVAZIONE DELLA MASSA



NELLE REAZIONI CHIMICHE NON SI OSSERVANO
APPREZZABILI VARIAZIONI (PERDITA O ACQUISTO)
DI MASSA ~ LAVOISIER 1788 ~

La **legge di conservazione della massa**, nota anche come **legge di Lavoisier**, è un principio fondamentale della chimica formulato da Antoine-Laurent de Lavoisier. Questa legge afferma che, nel corso di una reazione chimica, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti.

In altre parole, la materia non si crea e non si distrugge durante una reazione chimica, ma si trasforma da una forma all'altra.

Lavoisier, attraverso l'uso di una bilancia, fu in grado di eseguire misurazioni precise delle masse dei reagenti e dei prodotti, dimostrando così che, anche se le sostanze cambiano forma o stato, la loro massa complessiva rimane invariata.

Questo concetto è stato cruciale per lo sviluppo della chimica come scienza quantitativa e ha permesso di comprendere meglio come avvengono le trasformazioni della materia

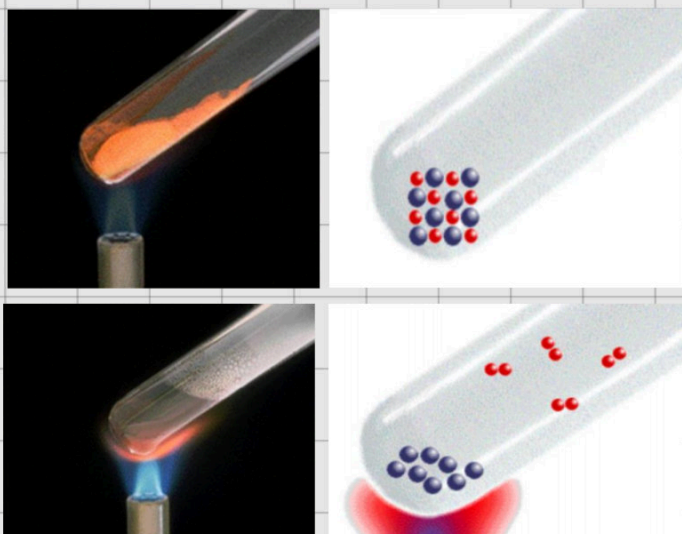
Per esempio, quando bruciamo un pezzo di legno, potremmo notare che la massa della cenere rimasta è minore rispetto a quella del legno originario.

Tuttavia, se consideriamo anche i gas prodotti durante la combustione, come l'anidride carbonica e il vapore acqueo, la massa totale rimane costante, confermando la legge di Lavoisier

In sintesi, la legge di conservazione della massa è espressa dall'equazione:

$$\text{MASSA DEI REAGENTI} = \text{MASSA DEI PRODOTTI}$$

Questa legge è valida per tutte le reazioni chimiche e rappresenta una delle basi su cui si fonda la chimica moderna



UNA EQUAZIONE DEVE ESSERE

